



Calorimetría y cambios de fase

¿Por qué la arena de la playa quema y el agua está fresca, si les da el mismo sol?

¿Por qué el hielo enfría tanto un refresco? La calorimetría cuenta la energía que entra y sale de los cuerpos, y explica también por qué hervir agua tarda tanto.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Usar $Q = mc\Delta T$.
2. Encontrar la temperatura de equilibrio de una mezcla.
3. Medir calores específicos con un calorímetro.
4. Calcular el calor de los cambios de fase.
5. Resolver problemas que combinan calentamiento y cambio de fase.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigues sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Calor específico

CALOR SENSIBLE

$$Q = mc\Delta T$$

c es el calor específico: la energía para subir 1°C la temperatura de 1 kg de la sustancia ($\text{J/kg}\cdot^\circ\text{C}$). Q positivo: el cuerpo gana calor; negativo: lo cede.

SUSTANCIA	c ($\text{J/KG}\cdot^\circ\text{C}$)	SUSTANCIA	c ($\text{J/KG}\cdot^\circ\text{C}$)
Agua	4186	Aluminio	900
Hielo	2100	Hierro	450
Vapor de agua	2010	Cobre	385
Arena	≈ 800	Plomo	128

El agua tiene un calor específico altísimo: se calienta y se enfría despacio. Por eso modera el clima de las costas y por eso la arena quema mientras el mar está fresco. Una **caloría** es 4.186 J (lo que sube 1 g de agua 1 °C); la «Caloría» de los alimentos es una kilocaloría.

1

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánto calor hace falta para calentar 2 kg de agua de 20 °C a 100 °C?

$$Q = 2(4186)(80) = 669\,760\text{ J} \approx 670\text{ kJ}$$

02

Mezclas y equilibrio

En un recipiente aislado, el calor que ceden los cuerpos calientes es el que ganan los fríos. Escrito con signos:

$$\sum Q = 0 \quad \text{o bien} \quad Q_{\text{ganado}} = -Q_{\text{cedido}}$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Se mezclan 200 g de agua a 80 °C con 300 g de agua a 20 °C. ¿Qué temperatura final alcanzan?

$$0.2(4186)(T - 80) + 0.3(4186)(T - 20) = 0 \Rightarrow T = \frac{0.2(80) + 0.3(20)}{0.5} = 44\text{ °C}$$

Si es la misma sustancia, la temperatura final es el promedio ponderado por las masas.

3

EJEMPLO RESUELTO

Una pieza de hierro de 0.5 kg a 200 °C se echa en 1 kg de agua a 20 °C. ¿Temperatura final?

$$0.5(450)(T - 200) + 1(4186)(T - 20) = 0 \Rightarrow T = \frac{225(200) + 4186(20)}{225 + 4186} \approx 29.2\text{ °C}$$

El agua apenas sube 9 °C: su calor específico domina. Al revés, con este método se mide el c de un metal desconocido (calorímetro).

03

Cambios de fase

Durante un cambio de fase la temperatura **no cambia**: la energía se usa en romper enlaces entre moléculas, no en agitarlas más.

CALOR LATENTE

$$Q = m L$$

Agua: fusión $L_f = 3.34 \times 10^5\text{ J/kg}$ (a 0 °C); vaporización $L_v = 2.26 \times 10^6\text{ J/kg}$ (a 100 °C). El mismo calor se libera en el proceso inverso (congelar, condensar).

Vaporizar agua cuesta casi 7 veces más que fundirla y más de 5 veces lo que cuesta calentarla de 0 a 100 °C. Por eso una quemadura con vapor es peor que con agua hirviendo: al condensarse en la piel, el vapor libera todo ese calor latente.

04 Curva de calentamiento

4

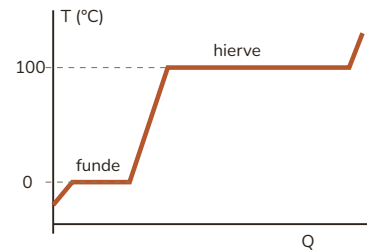
EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánto calor hace falta para llevar 1 kg de hielo de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a agua a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Tres tramos: calentar el hielo, fundirlo y calentar el agua.

$$1(2100)(10) + 1(3.34 \times 10^5) + 1(4186)(20) \\ = 21\,000 + 334\,000 + 83\,720 = 438\,720\text{ J}$$

Casi todo se va en fundirlo.



Los tramos planos son los cambios de fase.

¿ALCANZA PARA DERRETIR TODO?

En mezclas con hielo, primero revisa si el calor que puede ceder el agua al bajar a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ alcanza para fundir todo el hielo. Si no alcanza, la mezcla termina a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ con algo de hielo sin fundir.

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
ΔT durante la fusión	$Q = mL$, sin ΔT	La temperatura no cambia.
Masa en gramos con c en $\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$	En kg	Si no, sale 1000 veces más.
$\Delta T = T_{\text{inicial}} - T_{\text{final}}$	$T_f - T_i$	Para que los signos cuadren en $\sum Q = 0$.
Usar c del agua para el hielo	$c_{\text{hielo}} = 2100$	Cada fase tiene su c .
Suponer que todo el hielo se funde	Comprobarlo	Puede que no alcance el calor.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$Q = mc\Delta T$$

$$c_{\text{agua}} = 4186$$

$$\sum Q = 0$$

$$Q = mL$$

$$L_f = 3.34 \times 10^5\text{ J/kg}$$

$$L_v = 2.26 \times 10^6\text{ J/kg}$$

Tramos planos: cambio de fase

$$1\text{ cal} = 4.186\text{ J}$$

Masas en kg

06 Ejercicios

Usa los valores de las tablas. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Calor sensible y mezclas

- 1 ¿Cuánto calor se necesita para calentar 500 g de agua de 15 °C a 95 °C?

- 2 Se dan 1000 J a 100 g de aluminio. ¿Cuánto sube su temperatura?

- 3 Se mezcla 1 L de agua a 90 °C con 2 L a 15 °C. ¿Temperatura final?

- 4 Un metal de 0.2 kg a 100 °C se echa en 0.5 kg de agua a 20 °C y el equilibrio queda en 23 °C. ¿Cuál es su calor específico?

B. Cambios de fase

- 5 ¿Cuánto calor se necesita para fundir 200 g de hielo a 0 °C?

- 6 ¿Y para evaporar 0.5 kg de agua a 100 °C?

- 7 ¿Cuánto calor lleva 200 g de hielo a -5 °C hasta vapor a 100 °C?

- 8 Se echan 50 g de hielo a 0 °C en 200 g de agua a 40 °C. ¿Se funde todo? ¿Cuál es la temperatura final?

- 9 Una comida tiene 250 Calorías (kcal) de energía. ¿Cuántos joules son?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | 167 440 J | 4 | $\approx 408 \text{ J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$ | 7 | 604 620 J |
| 2 | $\approx 11.1^{\circ}\text{C}$ | 5 | 66 800 J | 8 | Sí; $\approx 16.0^{\circ}\text{C}$ |
| 3 | 40°C | 6 | $1.13 \times 10^6 \text{ J}$ | 9 | 1 046 500 J |

Soluciones paso a paso

- $0.5(4186)(80).$
- $\Delta T = \frac{1000}{0.1(900)}.$
- 1 L de agua pesa 1 kg: $\frac{1(90)+2(15)}{3}.$
- $0.2c(23 - 100) + 0.5(4186)(3) = 0 \Rightarrow c = \frac{6279}{15.4}.$ Parecido al hierro.
- $0.5(2.26 \times 10^6).$
- $0.2(2100)(5) + 0.2(334\,000) + 0.2(4186)(100) + 0.2(2.26 \times 10^6) = 2100 + 66\,800 + 83\,720 + 452\,000.$
- El agua cede hasta 0°C : $0.2(4186)(40) = 33\,488 \text{ J}$; fundir el hielo cuesta $16\,700 \text{ J}$: sí alcanza. $16\,700 + 0.05(4186)T = 0.2(4186)(40 - T) \Rightarrow T = \frac{16\,788}{1046.5}.$
- $250(1000)(4.186).$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular el calor para cambiar la temperatura de algo.	Sección 01	☐	☐	☐
Plantear calor ganado = calor cedido en una mezcla.	Sección 02	☐	☐	☐
Usar calor latente durante un cambio de fase.	Sección 03	☐	☐	☐
Sumar los tramos de una curva de calentamiento.	Sección 04	☐	☐	☐
Revisar si alcanza el calor para derretir todo el hielo.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.